

2.temats: Invarianti: Kas saglabājas, veicot atļautos gājienus

1.daļa. Nemainīga izteiksme, summa un atlikums

Kāpnes	Uzdevumi
Iesildīšanās	LV.NOL.2015.6.2 (summas paritāte), LV.NOL.2010.7.1 (summa nemainās)
Viennozīmīga metode	LV.AMO.2022A.7.2 (atlikums, dalot ar 3), LV.AMO.2022A.8.2 (atlikums, dalot ar 4), LV.NOL.2013.7.4 (starpību summa pa apli), LV.NOL.2023.7.5 (paritāte katrai krāsai; (B) vajag arī piemēru)
Neviennozīmīga metode	LV.AMO.2024.7.3 (pirmreizīnātāju skaita paritāte), LV.AMO.2017.7.4 (pats jāatrod, ko skaitīt)

LV.NOL.2015.6.2

Bagātajai Austrumu princesei Smuidrai zem gultas ir 6 lādes. Sākumā lādēs ir attiecīgi 1, 5, 0, 0, 2, 3 zelta monētas. Katru stundu viņa izvēlas 2 lādes un katrā no tām pieliek klāt 1 monētu. Vai, atkārtoti izpildot šādas darbības, var panākt, ka kādā brīdī visās lādēs būs vienāds skaits monētu?

(Izpēte): Par cik mainās **visu** monētu kopskaits vienā gājienā? Kāda paritāte ir sešu vienādu skaitļu summai?
#FixedInvariant

LV.NOL.2010.7.1

Rindā no sākuma bija uzrakstīti 2009 vieninieki. Ar vienu gājienu nodzēš divus pirmos rindā esošos skaitļus un tās otrā galā pieraksta abu nodzēsto skaitļu summu. Šādus gājienu atkārto, līdz rindā paliek tikai viens skaitlis.

(A) cik gājienu tiks izdarīti? (B) atrast vienīgo palikušo skaitli.

(Izpēte): Viens gājiens maina divus lielumus — skaitļu **daudzumu** un to **summu**. Kurš no tiem katrā gājienā dilst par 1, un kurš nemainās vispār? #FixedInvariant

LV.AMO.2022A.7.2

Karlsonam ir 30 milzīgi tortes gabali. Viņš izvēlas trīs gabalus un sagriež katru no tiem vai nu 3, vai 5 mazākos gabalos (visus izvēlētos gabalus sagriež vienādā skaitā mazāku gabalu). Tad viņš atkal izvēlas kādus 3 gabalus un sagriež katru no tiem vai nu 3, vai 5 mazākos gabalos. Vai, atkārtoti izpildot šādas darbības, Karlsons var iegūt tieši 2000 tortes gabalus?

(Izpēte): Sagriežot vienu gabalu 3 daļās, gabalu skaits pieaug par 2; ja 5 daļās — par 4. Cik tas ir par visiem trim gabaliem kopā? Ar kuru skaitli dalās abi iespējamie pieaugumi? #ParityAndRemainders

LV.AMO.2022A.8.2

Kādā dienā Karlsons uzlika uz galda 44 kūciņas. Karlsons izdomāja, ka vienā piegājienā viņš apēdīs vai nu 5 kūciņas, vai arī 10 kūciņas. Ja Karlsons apēda 5 kūciņas, tad Brālītis uzreiz uz galda uzlika 9 kūciņas. Ja Karlsons apēda 10 kūciņas, tad Brālītis uzreiz uz galda uzlika 2 kūciņas. Vai iespējams, ka uz galda kādā brīdī bija tieši 2022 kūciņas?

(Izpēte): Saskaiti abu gājienu **kopējo** iznākumu: $-5 + 9$ un $-10 + 2$. Ar kuru skaitli dalās abas šīs izmaiņas? Vai ar to dalās 44? Vai 2022? #ParityAndRemainders

LV.NOL.2013.7.4

Vai pa riņķi var uzrakstīt 13 naturālus skaitļus tā, lai jebkuru blakus esošu skaitļu starpība būtu 6, 10, 14 vai 18?

(Pārformulēšana): Ejot pa apli vienu pilnu apli, visu starpību (ar zīmēm $+$ vai $-$) summa ir 0. Kādu atlikumu, dalot ar 4, dod katrs no skaitļiem 6, 10, 14, 18? Kāds tad ir 13 šādu saskaitāmo summas atlikums? #ParityAndRemainders

LV.NOL.2023.7.5

Kastē atrodas baltas, sarkanas un zaļas lodītes. Ar vienu gājienu no kastes var izņemt divas dažādu krāsu lodītes un ielikt kastē vienu trešās krāsas lodīti (vienmēr pietiek jebkuras krāsas lodīšu, ko ielikt kastē). Vai var panākt, ka kastē paliek tikai viena lodīte, ja sākumā kastē atrodas: **(A)** 10 baltas, 12 sarkanas un 16 zaļas lodītes; **(B)** 10 baltas, 12 sarkanas un 15 zaļas lodītes?

(Izpēte): Viens gājiens maina **visu trīs** krāsu lodīšu skaitu par 1 — tātad maina visas trīs paritātes uzreiz. Kādas paritātes ir beigu stāvoklī (1, 0, 0)? Atceries: (A) un (B) atbildes var būt dažādas, un “jā” gadījumā vajag arī konkrētu gājienu virkni. #ParityAndRemainders

LV.AMO.2024.7.3

Skaitļu virknes pirmais loceklis ir 12. Katru nākamo iegūst iepriekšējo vai nu reizinot ar 2 vai 3, vai arī izdalot ar 2 vai 3 (ja tas dalās bez atlikuma). Vai šīs skaitļu virknes 61.loceklis var būt skaitlis 54?

(Pārformulēšana): Nevis pats skaitlis, bet tā **pirmreizinātāju skaits** ($12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$, tātad trīs) ir tas, kas mainās vienkārši. Par cik tas mainās vienā gājienā? Cik gājieni vajadzīgi no 1. līdz 61. loceklim? #ParityAndRemainders

LV.AMO.2017.7.4

Uz galda stāv divas kastes A un B . Sākumā kastē A ir melnas un baltas bumbiņas, bet kastē B ir tikai melnas bumbiņas. Bumbiņu skaits abās kastēs ir vienāds. Anna no kastes A uz labu laimi izņem divas bumbiņas:

- ja tās ir vienādā krāsā, tad tās abas ieliek kastē B , un vienu melnu bumbiņu no kastes B ieliek kastē A ;
- ja tās ir dažādās krāsās, tad balto bumbiņu ieliek atpakaļ kastē A , bet melno — kastē B .

Tā turpina, kamēr kastē A paliek tieši viena bumbiņa. Kādā krāsā būs pēdējā bumbiņa, kas palikusi kastē A , ja sākumā kastē A ir **(A)** 2017 baltas un 2017 melnas bumbiņas; **(B)** 2016 baltas un 2018 melnas bumbiņas?

(Izpēte): Nesekojiēt visam uzreiz — izvēlieties **vienu** skaitli. Uzzīmējiet tabulu ar trim gājienu veidiem un ierakstiet, par cik mainās balto bumbiņu skaits kastē A . #FixedInvariant

2.daļa. Palīgkrāsojums, spēles un monovarianti

Kāpnes	Uzdevumi
Iesildīšanās	LV.AMO.2015.6.2 (šaha krāsojums un domino), LV.NOL.2015.7.3 (krāsojums palīdz uzbūvēt piemēru)
Viennozīmīga metode	LV.AMO.2015.7.2 (melno rūtiņu skaita paritāte), LV.AMO.2015.8.2 (tas pats solis lielākā taisnstūrī), LV.AMO.2016.7.5 (varde maina krāsu katrā lēcienā), LV.AMO.2016.8.5 (uzvarošo/zaudējošo rūtiņu krāsojums)
Neviennozīmīga metode	LV.AMO.2022A.7.3 (novērtējums + konstrukcija), LV.NOL.2013.8.5 (monovariants un piemērs)

LV.AMO.2015.6.2

Vai kvadrātu ar izmēriem 12×12 rūtiņas, kuram no diviem pretējiem stūriem izgriezti taisnstūri 3×5 rūtiņas, var pārklāt ar 57 taisnstūriem, kuru izmēri ir 1×2 rūtiņas?

(Izpēte): Cik melnas un cik baltas rūtiņas noklāj **viens** domino kauliņš? Cik melnas rūtiņas ir vienā izgrieztajā 3×5 taisnstūrī? Pārbaudi abus izgriešanas variantus (abi vienādi pagriežti / dažādi pagriežti). #AuxiliaryColoring

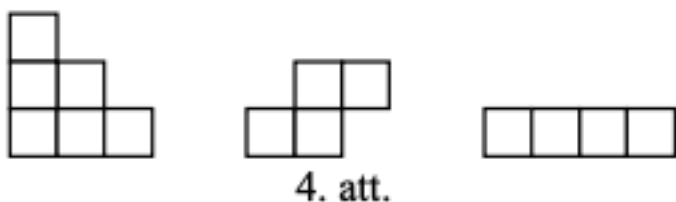
LV.NOL.2015.7.3

Tabulā, kuras izmēri ir 3×3 rūtiņas, katrā rūtiņā ierakstīts viens naturāls skaitlis, kas nepārsniedz 10, visi ierakstītie skaitļi ir dažādi. Katrām divām rūtiņām ar kopīgu malu aprēķina tajos ierakstīto skaitļu summu. Vai iespējams, ka visas iegūtās summas ir pirmskaitļi?

(Saprašana): Divu naturālu skaitļu summa ir vismaz 3, tātad katrs pirmskaitlis šeit ir nepāra. Ko tas nosaka par blakus rūtiņu skaitļu paritāti? Krāso tabulu kā šaha galdiņu — pāra un nepāra skaitļi var stāvēt tikai tā. #AuxiliaryColoring

LV.AMO.2015.7.2

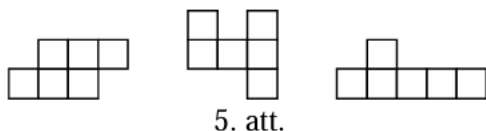
Vai taisnstūri ar izmēriem 7×6 rūtiņas var pārklāt ar 4.att. redzamajām figūrām? Taisnstūrim jābūt pilnībā pārklātam. Figūras nedrīkst iziet ārpus taisnstūra, figūras nedrīkst pārklāties, tās drīkst būt pagrieztas vai apgrieztas spoguļattēlā.



(Izpēte): Cik melnas rūtiņas ir šaha veidā nokrāsotā 7×6 taisnstūrī? Cik melnas rūtiņas noklāj katra no trim figūrām — pārbaudi **visus** to pagriezienus. #AuxiliaryColoring

LV.AMO.2015.8.2

Vai taisnstūri ar izmēriem 10×9 rūtiņas var pārklāt ar 5.att. redzamajām figūrām? Taisnstūrim jābūt pilnībā pārklātam. Figūras nedrīkst iziet ārpus taisnstūra, figūras nedrīkst pārklāties, tās drīkst būt pagrieztas vai apgrieztas spoguļattēlā.



(Atskats): Tas pats spriedums, kas iepriekšējā uzdevumā, tikai ar citiem skaitļiem. Vai tavs pamatojums tiešām aptver visus figūru novietojumus, nevis tikai dažus uzzīmētos? Der arī krāsojums joslās — pamēģini abus. #AuxiliaryColoring

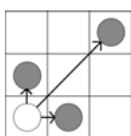
LV.AMO.2016.7.5

Kvadrāts sadalīts 12×12 vienādās kvadrātiskās rūtiņās un izkrāsots kā šaha galdiņš. Četrdesmit trijās baltajās rūtiņās sēž pa vienai mušai. Varde lēkā pa kvadrātu, katrā lēcienā šķērsojot divu rūtiņu kopējo malu. Tā nelec caur rūtiņu stūri un nelec rūtiņā, kurā tā jau ir bijusi. Ielecot rūtiņā, kurā sēž muša, varde to apēd. Zināms, ka varde ir bijusi vismaz 100 rūtiņās. Pierādīt, ka varde ir apēdusi vismaz 21 mušu!

(Pārformulēšana): Krāsa mainās katrā lēcienā, tātad apmeklētās rūtiņas iet pamīšus melna–balta. Cik **baltu** rūtiņu varde ir apmeklējusi vismaz? Cik baltu rūtiņu ir pavisam un cik tad var palikt neapmeklētas? #AuxiliaryColoring

LV.AMO.2016.8.5

Divi spēlētāji spēlē spēli uz $N \times N$ rūtiņas liela laukuma. Sākumā laukuma kreisajā apakšējā rūtiņā atrodas spēļu kauliņš. Katrā gājienā spēļu kauliņu drīkst pārvietot vai nu vienu lauciņu pa labi, vai vienu lauciņu uz augšu, vai arī divus lauciņus pa diagonāli uz augšu pa labi (skat. 12.att.). Kauliņu nedrīkst pārvietot ārpus laukuma robežām. Spēlētāji gājienus izdara pēc kārtas. Zaudē spēlētājs, kurš nevar izdarīt gājienu. Kurš no spēlētājiem, pareizi spēlējot, uzvar, ja **(A)** $N = 7$, **(B)** $N = 8$?

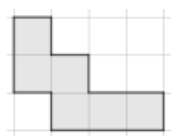


12. att.

(Izpēte): Analizē spēli **no beigām**. Labā augšējā rūtiņa ir zaudējoša. Rūtiņa ir uzvaroša, ja no tās var aiziet uz kādu zaudējošu. Aizpildi visu laukumu ar burtiem U un Z — iegūtais krāsojums arī ir invariants. #AuxiliaryColoring

LV.AMO.2022A.7.3

Vai taisnstūri ar izmēriem 3×3370 rūtiņas var noklāt ar 8.att. redzamām figūrām tā, lai paliktu tieši 2022 nenoklātas rūtiņas? Dotās figūras malām jāiet pa rūtiņu līnijām, tā var būt pagrieztas vai apgrieztas spoguļattēlā, figūras nedrīkst pārklāties vai iziet ārpus taisnstūra.



8. att.

(Sprašana): Šeit atbilde ir “jā”, tāpēc invariants viens pats nepietiek — vajag **konstrukciju**. Sadali garo taisnstūri vienādos gabalos 3×5 un saskaiti, cik rūtiņu paliek nenoklātas vienā tādā gabalā. Cik gabalu sanāk? #ExampleAndBound

LV.NOL.2013.8.5

Rindā kaut kādā secībā stāv 10 zēni un 10 meitenes. Divus bērnus var mainīt vietām, ja starp tiem stāv ne vairāk kā 9 citi bērni.

(A) Pierādi, ka ar 10 maiņām noteikti pietiek, lai panāktu, ka vispirms stāv 10 zēni un pēc tam 10 meitenes. **(B)** Pierādi, ka sākuma situācija var būt tāda, ka ar 9 maiņām nevar panākt, ka vispirms stāv 10 zēni un pēc tam 10 meitenes.

(Izpēte): (A) Kārto pozīcijas pēc kārtas: ja 1. vietā ir meitene, kur noteikti atrodas kāds zēns, ar ko to samainīt? (B) Izvēlies vissliktāko sākuma izkārtojumu. Cik zēnu vietu **vienā** maiņā var izmainīt? #ExampleAndBound